Protokoll für das Guelph-Permeameter

Datum: 07.10.2026 Ort: Wittibreut (Region)

Bodenart: nicht bestimmt Gruppe: 5

Bemerkungen: Maisacker; α=0,12 vorläufig (Textur/Gefüge offen).

Tabelle 4: Tabelle zur Erfassung der Gerätekennwerte des Guelph-Permeameters und zur Berechnung von wichtigen Zwischenwerten

Z	Einbautiefe	[cm]	30
r	Radius Bohrloch	[cm]	2,75
H	Überstauhöhe	[cm]	12
A_A	Querschnitt Außenrohr	[cm^2]	35,22
A_I	Querschnitt Innenrohr	[cm^2]	2,16
R	Außenrohr (A) oder Innenrohr (I)		Außen 0-12 min; Innen ab 16 min
$\frac{H}{r}$		[-]	4,36
α		[1/cm]	0,12
C	aus Abbildung 23	[-]	1,53

Tabelle 5: Berechnungstabelle zur Ermittlung der Wasseraufnahme eines Guelph-Permeameters. Hinweis: Die Messung des Guelph-Permeameters wird beendet, wenn die letzten 3 bis 4 Messwerte (ca. 10 min) einen konstanten Wasserfluss ergeben. Beachten Sie, dass der Wasserfluss sich vom Wasserdurchfluss [mm³/min] unterscheidet.

A	B	C	D	E	F
t **Zeit** [min]	**W** **Wasserstand** [cm]	**dt** **Zeitabschnitte** [min]	**dz** **Differenz** [cm]	**V** **Volumen** [cm^3]	**Q** **Wasseraufnahme** [$cm^3\ min^{-1}$]
		aus A	aus B	mit D*A	mit E/C
start = 0	22,90	*start = 0*			
4	22,9	4	0	0	0
8	22,9	4	0	0	0
12	23,0	4	0,1	3,522	0,8805
16	23,0	4	0	0	0
20	23,2	4	0,2	0,432	0,108
24	23,4	4	0,2	0,432	0,108
28	27,1	4	3,7	7,992	1,998
32	29,9	4	2,8	6,048	1,512
36	32,5	4	2,6	5,616	1,404
40	35,2	4	2,7	5,832	1,458
44	37,8	4	2,6	5,616	1,404
48	39,8	4	2	4,32	1,08
52	42,1	4	2,3	4,968	1,242
56	44,3	4	2,2	4,752	1,188
60	46,4	4	2,1	4,536	1,134